管理类联考综合数学串讲2

整式、函数方程不等式

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

一、整式与分式

1、乘法除法

1. 【2008.10.17】ax^2+bx+1与$3x^2-4x+5$的积不含x的一次方项和三次方项.

（1）$a:b=3:4$.

（2）$a=\frac{3}{5}$，$b=\frac{4}{5}$.

2. 【2009.1.21】$2a^2-5a-2+\frac{3}{a^2+1}=-1$.

（1）a是方程$x^2-3x+1=0$的根.

（2）$|a|=1$.

3. 【2007.10.13】若多项式 $f(x)=x^3+a^2x^2+x-3a$ 能被 $x-1$ 整除，则实数 $a=$（　）.

A．0　　B．1　　C．0 或 1　　D．2 或 -1　　E．2 或 1

2、常用公式

4. 【2022.3】设 x,y 为实数，则 $f(x,y)=x^2+4xy+5y^2-2y+2$ 的最小值为（　　）.

A．1　　B．$\frac{1}{2}$　　C．2　　D．$\frac{3}{2}$　　E．3

5. 【2011.1.15】已知 $x^2+y^2=9$，$xy=4$，则 $\dfrac{x+y}{x^3+y^3+x+y}=$（　）.

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{1}{5}$　　C. $\dfrac{1}{6}$　　D. $\dfrac{1}{13}$　　E. $\dfrac{1}{14}$

6. 【2020.6】已知实数 x 满足 $x^2+\frac{1}{x^2}-3x-\frac{3}{x}+2=0$，则 $x^3+\frac{1}{x^3}=$（　）.

A．12　　B．15　　C．18　　D．24　　E．27

3、分式计算

7. 【2007.10.18】方程$\frac{a}{x^2-1}+\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x-1}=0$有实根.

（1）实数$a\neq 2$.

（2）实数$a\neq -2$.

8. 【2000.10.10】$\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\ldots+\frac{1}{99\times100}=$（　）.

A. $\frac{99}{100}$　　B. $\frac{100}{101}$　　C. $\frac{99}{101}$　　D. $\frac{97}{100}$　　E. $\frac{98}{100}$

二、函数方程不等式

1、一次

9. 【2010.10.19】不等式$3ax-\frac{5}{2}\le 2a$的解集为$x\le\frac{3}{2}$.

（1）直线$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$与$x$轴的交点是$(1,0)$.

（2）方程$\frac{3x-1}{2}-a=\frac{1-a}{3}$的根为$x=1$.

2、二次函数图像

10. 【2021.5】设二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，且 $f(2)=f(0)$，则 $\dfrac{f(3)-f(2)}{f(2)-f(1)}=$（　　）.

A．2　　B．3　　C．4　　D．5　　E．6

11. 【2024.24】设曲线 $y=x^3-x^2-ax+b$ 与 x 轴有三个不同的交点 A、B、C，则 $|BC|=4$.

（1）点 A 的坐标为 $(1,0)$.

（2）$a=4$.

3、二次函数的最值

12. 【2010.1.9】甲商店销售某种商品，该商品的进价为每件 90 元，若每件定价为 100 元，则一天内能售出 500 件．在此基础上，定价每增加 1 元，一天便少售出 10 件，甲商店欲获得最大利润，则该商品的定价应为（　）元．

A．115　　B．120　　C．125　　D．130　　E．135

13. 【2012.10.2】设实数x,y满足$x+2y=3$，则x^2+y^2+2y的最小值为（　）.

A．4　　B．5　　C．6　　D．$\sqrt{5}-1$　　E．$\sqrt{5}+1$

4、二次方程

14. 【2023.9】方程 $x^2-3|x-2|-4=0$ 的所有实根之和为（　　）.

A．-4　　B．-3　　C．-2　　D．-1　　E．0

5、判别式

15. 【2017.22】设 a,b 是两个不相等的实数，则函数 $f\left(x\right)=x^2+2ax+b$ 的最小值小于零.

（1）1，a，b 成等差数列.

（2）1，a，b 成等比数列.

16. 【2014.10.24】关于 x 的方程 $mx^2+2x-1=0$ 有两个不相等的实根.

（1） $m>-1$.

（2） $m\neq 0$.

6、韦达定理

17. （1）【2001.10.4】已知方程$3x^2+px+5=0$的两个根x_1,x_2，满足$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=2$，则$p=$（　）.

A．10　　B．-6　　C．6　　D．-10　　E．12

（2）【2002.10.7】设方程$3x^2+mx+5=0$的两个实根x_1,x_2满足$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=1$，则$m$的值为（　）.

A．5　　B．-5　　C．3　　D．以上选项均不正确

18. 【2016.12】设抛物线 $y=x^2+2ax+b$ 与 x 轴相交于 A,B 两点，点 C 的坐标为 $(0,2)$，若 $\triangle ABC$ 的面积等于 6，则（　）.

A. $a^2-b=9$　　B. $a^2+b=9$　　C. $a^2-b=36$

D. $a^2+b=36$　　E. $a^2-4b=9$

7、二次不等式

19. 【2014.10.19】x 是实数．则 x 的取值范围是 $(0,1)$.

（1）$x<\frac{1}{x}$.

（2）$2x>x^2$.

20. 【2006.10.5】已知不等式 $ax^2+2x+2>0$ 的解集是 $(-\frac{1}{3},\frac{1}{2})$，则 $a=$（　）.

A．-12　　B．6　　C．0　　D．12

21. 【2011.10.21】不等式 $ax^2+(a-6)x+2>0$ 对所有实数 x 都成立.

（1）$0<a<3$.

（2）$1<a<5$.

8、根与系数的关系

22. 【2005.1.4】方程$4x^2+(a-2)x+a-5=0$有两个不等的负实根.

（1）$a<6$.

（2）$a>5$.

9、指数对数

23. 【2002.10.9】设 $3^a=4$， $3^b=8$， $3^c=16$，则 a,b,c（　）.

A．是等比数列,但不是等差数列　　B．是等差数列,但不是等比数列

C．既是等比数列,也是等差数列　　D．既不是等比数列,也不是等差数列

10、高次和分式不等式

24. 【2009.1.23】$\left(x^2-2x-8\right)\left(2-x\right)\left(2x-2x^2-6\right)>0$.

（1） $x\in\left(-3,-2\right)$.

（2） $x\in\left[2,3\right]$.

25. 【2013.10.5】不等式$\frac{x^2-2x+3}{x^2-5x+6}\geq 0$的解集是（　）.

A. $(2,3)$　　B. $(-\infty,2]$　　C. $[3,+\infty)$

D. $(-\infty,2]\cup[3,+\infty)$　　E. $(-\infty,2)\cup(3,+\infty)$

11、无理数式

26. 【2007.1.8】方程$\sqrt{x-p}=x$有两个不相等的正根.

（1）$P\geq 0$

（2）$P<\frac{1}{4}$